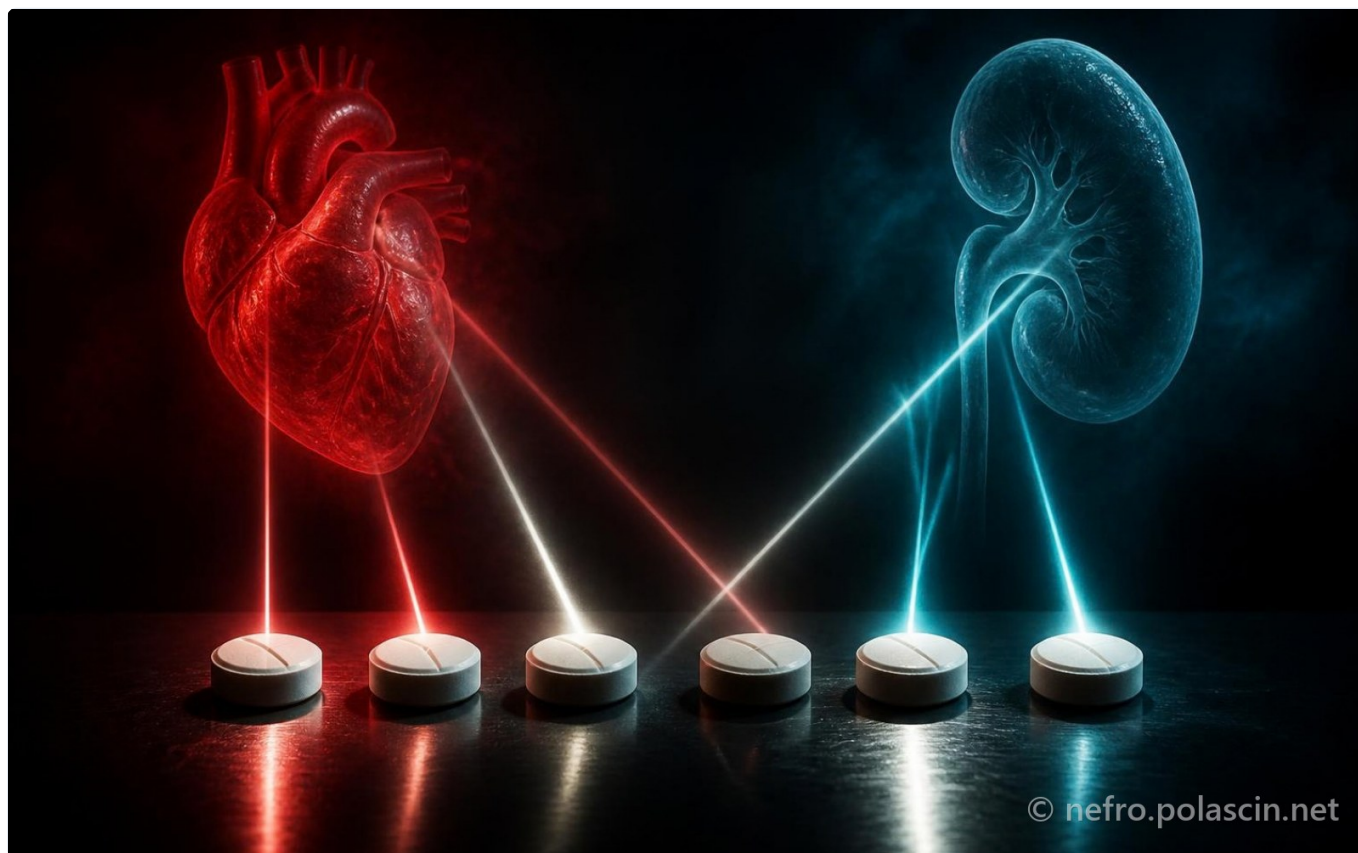


Šesť inhibítorov SGLT2 nie je šesť zameniteľných liekov: rozdiely v schválených indikáciách pre srdce a obličky

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna. Trieda je spoločná, schválené indikácie nie — a práve tie rozhodujú, čo možno pacientovi sľúbiť.

V bežnej rozprave o „gliflozínach“ sa trieda inhibítorov SGLT2 často berie ako jeden celok: spoločný mechanizmus, spoločný kardio renálny prínos, výber podľa dostupnosti. Registračná realita je iná. Jednotlivé molekuly majú výrazne odlišné schválené indikácie a odlišné cieľové populácie štúdií, ktoré k tým indikáciám viedli. Rozdiel nie je formálny: rozhoduje o tom, či pacient s chronickou chorobou obličiek (CKD) alebo srdcovým zlyhávaním (HF) bez diabetu dostane liek v súlade s registráciou, alebo mimo nej.

Čo trieda skutočne zdieľa

Spoločná je inhibícia sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 v proximálnom tubule a z nej vyplývajúca glykozúria, natriuréza a obnovenie tubuloglomerulovej spätnej väzby. Spoločné však **nie sú** dôkazy. Kardio renálne indikácie sa opierajú o konkrétne randomizované štúdie s konkrétnymi molekulami v konkrétnych populáciách. Triedový záver typu „SGLT2 chráni obličky“ je užitočná skratka pre výučbu, nie podklad na výber prípravku.

Rozdiely v americkom označení

Prehľad rozdielov medzi šiestimi molekulami registrovanými v USA vyzerá takto:

Molekula (obchodný názov v USA)	Rozsah schválených indikácií
Dapagliflozín (Farxiga)	Diabetes 2. typu, srdcové zlyhávajúce aj chronická choroba obličiek — kardiorenálne indikácie platia bez ohľadu na prítomnosť diabetu.
Empagliflozín (Jardiance)	Diabetes 2. typu, srdcové zlyhávajúce aj chronická choroba obličiek — takisto bez ohľadu na prítomnosť diabetu.
Kanagliflozín (Invokana)	Diabetes 2. typu; od roku 2018 zníženie rizika závažných kardiovaskulárnych príhod pri diabete 2. typu so známym kardiovaskulárnym ochorením a od roku 2019 obličkový ukazovateľ, ktorý je však viazaný na diabetickú chorobu obličiek pri diabete 2. typu . Samostatnú indikáciu pre srdcové zlyhávajúce nemá.
Ertugliflozín (Steglatro)	Iba glykemická kontrola pri diabete 2. typu.
Bexagliflozín (Brenzavvy)	Iba glykemická kontrola pri diabete 2. typu.
Sotagliflozín (Inpefa)	Opačný profil: bez glykemickej indikácie ; schválený na zníženie rizika kardiovaskulárnej smrti, hospitalizácie pre srdcové zlyhávajúce a neodkladnej návštevy pre srdcové zlyhávajúce u dospelých so srdcovým zlyhávaním alebo s diabetom 2. typu, CKD a ďalšími kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi. Samostatný obličkový ukazovateľ v indikácii nemá.

Prakticky dôležitý je rozdiel pri kanagliflozíne. Jeho obličková indikácia nie je všeobecným prínosom „pri CKD“, ale je viazaná na diabetickú chorobu obličiek. U pacienta s CKD bez diabetu sa naň teda nemožno odvolávať tak ako na dapagliflozín či empagliflozín.

Európska realita: z porovnania šiestich liekov zostávajú dva

Toto je časť, ktorú americký prehľad neposkytne a ktorá je pre prax v Slovenskej republike rozhodujúca. V Európskej únii vyzerá situácia podstatne jednoduchšie — a užšie:

Molekula	Stav registrácie v EÚ	Rozsah indikácie
Dapagliflozín (Forxiga)	Registrovaný	Diabetes 2. typu; symptomatické chronické srdcové zlyhávajúce; chronická choroba obličiek — posledné dve bez ohľadu na diabetes .
Empagliflozín (Jardiance)	Registrovaný	Diabetes 2. typu; symptomatické chronické srdcové zlyhávajúce; chronická choroba obličiek — takisto bez ohľadu na diabetes.
Kanagliflozín (Invokana)	Registrovaný od 15. novembra 2013	Iba nedostatočne kontrolovaný diabetes 2. typu (dospelí a deti od 10 rokov). Samostatnú indikáciu pre srdcové zlyhávajúce ani pre chronickú chorobu obličiek v EÚ nemá , hoci nefroprotektívny účinok bol v štúdiách preukázaný.
Ertugliflozín (Steglatro)	Registrovaný od 21. marca 2018	Iba diabetes 2. typu.
Sotagliflozín	Nie je dostupný. Zynquista bol registrovaný 26. apríla 2019 a registrácia bola stiahnutá 22. marca 2022 z obchodných dôvodov.	Pôvodná indikácia sa týkala diabetu 1. typu ako doplnok k inzulínu. Prípravok so schválenou indikáciou pre srdcové zlyhávajúce je registrovaný v USA, nie v EÚ.
Bexagliflozín	Nie je registrovaný v EÚ.	—

Z toho vyplýva jednoduchý praktický záver: **v podmienkach Slovenskej republiky sa výber inhibítora SGLT2 pri srdcovom zlyhávaní alebo chronickej chorobe obličiek zužuje na dapagliflozín a empagliflozín.** Ostatné molekuly triedy sú buď nedostupné, alebo majú v EÚ len diabetologickú indikáciu. Rozdiel oproti americkému označeniu je pritom najvýraznejší práve pri kanagliflozíne: obličkový ukazovateľ, ktorý má v USA v označení, v európskej indikácii nie je.

Registrácia v EÚ však nie je to isté ako dostupnosť a úhrada na Slovensku. Aktuálny stav kategorizácie a podmienky úhrady treba overiť v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a v platnom zozname kategorizovaných liekov.

Kanagliflozín a amputácie: čo sa v označení zmenilo a čo nie

Príklad, na ktorom vidno, prečo sa oplatí čítať aktuálnu verziu informácie o lieku:

- V programe CANVAS (10 142 účastníkov s diabetom 2. typu a vysokým kardiovaskulárnym rizikom) sa pri kanagliflozíne pozoroval **zvýšený výskyt amputácií: 6,3 oproti 3,4 na 1 000 pacientorokov, pomer rizík 1,97 (95 % IS 1,41 – 2,75)**, prevažne na úrovni prsta alebo metatarzu.
- Na tomto podklade FDA v roku 2017 zaviedla pre kanagliflozín **rámčekové varovanie** (boxed warning).
- **26. augusta 2020** FDA rámčekové varovanie **odstránila** po posúdení údajov z troch klinických štúdií a po pribudnutí kardiálnych a obličkových indikácií, ktoré zmenili pomer prínosu a rizika.
- **Riziko však nezmizlo.** FDA výslovne uvádza, že riziko amputácie pri kanagliflozíne pretrváva a naďalej je opísané v časti *Upozornenia a opatrenia*. Odporúčanie venovať pozornosť preventívnej starostlivosti o nohy a sledovať novú bolesť, defekty a infekcie na dolných končatinách zostáva v platnosti.

Odstránenie najnápadnejšieho formátu varovania sa teda ľahko číta ako „problém sa vyriešil“. Nevymiešal sa — presunul sa do menej viditeľnej časti dokumentu. Ide o všeobecnejšie poučenie: zmena formátu varovania nie je to isté ako zmena rizika.

Praktické pravidlo pre výber

1. **Srdcové zlyhávanie, bez ohľadu na diabetes:** v EÚ dapagliflozín alebo empagliflozín.
2. **Chronická choroba obličiek, bez ohľadu na diabetes:** v EÚ opäť dapagliflozín alebo empagliflozín.
3. **Diabetes 2. typu bez HF a bez CKD, kde ide o glykemickú kontrolu:** prichádzajú do úvahy aj ďalšie registrované molekuly triedy; kardiorenálny prínos však na ne nemožno automaticky prenášať.
4. **Pri zmene prípravku** (napr. z dôvodu dostupnosti alebo úhrady) treba overiť, či nová molekula pokrýva tú indikáciu, pre ktorú bol liek pôvodne nasadený. Zámena v rámci triedy nie je z registračného hľadiska neutrálna.

Limity tohto prehľadu

- Ide o prehľad **schválených indikácií**, nie o porovnanie účinnosti. Neporovnáva molekuly v rovnakých populáciách a nenahrádza priame porovnávacie štúdie, ktoré pre väčšinu dvojíc v tejto triede neexistujú.
- Neprítomnosť indikácie neznamena neprítomnosť účinku. Pri kanagliflozíne je nefroprotektívny účinok pri diabetickej chorobe obličiek doložený, len sa nepremietol do európskeho znenia indikácie.
- Registračný stav, znenie indikácií aj podmienky úhrady sa v čase menia; údaje v článku zodpovedajú stavu ku dňu overenia uvedenému nižšie.

Záver

Inhibítory SGLT2 zdieľajú mechanizmus, nie indikácie. V USA sa šesť molekúl rozpadá do troch odlišných rolí — široká kardiorenálna indikácia, čisto glykemická indikácia a indikácia zameraná výhradne na kardiálne ukazovatele. V Európskej únii je obraz ešte vyhranenejší: pre srdcové zlyhávanie a chronickú chorobu obličiek bez ohľadu na diabetes prichádzajú do úvahy iba dapagliflozín a empagliflozín. Výber prípravku by preto mal vychádzať z toho, akú indikáciu liečime, nie z príslušnosti lieku k triede.

Súvisiace články

- [Výber a kombinovanie inhibítorov SGLT2, agonistov GLP-1 a duálnych agonistov pri diabete 2. typu](#)
- [Kombinačná liečba CKD: štyri piliere a hranice dôkazov](#)
- [Metformín a inhibítory SGLT2 v prvej línii liečby diabetu](#)
- [Chronická choroba obličiek pri diabete: včasný skríning a vrstvená kardiorenálna liečba](#)

Odborné zdroje

1. Východiskový materiál: Medscape. *Six Drugs, Three Different Jobs: Why SGLT2 Inhibitors Are Not Interchangeable*. 2026. Prehľad rozdielov v schválených indikáciách; odborné tvrdenia, registračný stav a číselné údaje v tomto článku boli overené podľa primárnych a oficiálnych zdrojov uvedených nižšie.

2. Regulačný zdroj (USA): U.S. Food and Drug Administration. *FDA removes Boxed Warning about risk of leg and foot amputations for the diabetes medicine canagliflozin (Invokana, Invokamet, Invokamet XR)*. Drug Safety Communication, 26. augusta 2020. [Oficiálne oznámenie FDA](#).

3. CANVAS: Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, de Zeeuw D, Fulcher G, Erondou N, Shaw W, Law G, Desai M, Matthews DR; CANVAS Program Collaborative Group. *Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes*. *New England Journal of Medicine*. 2017;377(7):644–657. doi: [10.1056/NEJMoa1611925](#). PMID 28605608. [PubMed](#). Registrácia: NCT01032629 a NCT01989754.

4. Európske registrácie: European Medicines Agency, verejné hodnotiace správy (EPAR): [Forxiga \(dapagliflozín\)](#), [Jardiance \(empagliflozín\)](#), [Invokana \(kanagliflozín\)](#), [Steglatro \(ertugliflozín\)](#), [Zynquista \(sotagliflozín\)](#), registrácia stiahnutá).

5. Dostupnosť a úhrada v SR: Štátny ústav pre kontrolu liečiv — [databáza registrovaných liekov](#); Ministerstvo zdravotníctva SR — zoznam kategorizovaných liekov.

Poznámka k dôkazovému základu: Registračný stav a znenie indikácií v EÚ boli overené 28. augusta 2026 priamo na stránkach EPAR Európskej agentúry pre lieky. Dátum a znenie oznámenia FDA o odstránení rámčkového varovania boli overené priamo v texte oznámenia. Číselné údaje o amputáciách pochádzajú z publikácie programu CANVAS. Americké obchodné názvy sa uvádzajú preto, že sa v zdrojovom prehľade používajú; na Slovensku nie sú všetky tieto prípravky dostupné.

Text má odborný informačný charakter a nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie ani aktuálnu informáciu o lieku. Pred predpísaním overte platné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku, kontraindikácie, funkciu obličiek a podmienky úhrady.

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=sglt2-inhibitory-rozdiely-schvalene-indikacie-srdce-oblicky> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.